TEIL 2/5 · KI AUTOMATISIERUNG IM UNTERNEHMEN

Bewerten, rechnen, priorisieren

Vom Kandidatenfeld zur begründeten Entscheidung

FutureWay KI Akademie GmbH August 2026

01

Bewerten

Zwei Fragen, die oft verwechselt werden

Priorisierung sagt, welcher Fall zuerst kommt. Der Business Case sagt, ob überhaupt einer kommen sollte.

DIE PRIORISIERUNGSFRAGE

Welcher meiner Kandidaten hat das beste Verhältnis aus Nutzen, Datenlage, Aufwand und Risiko?

Beantwortet mit einem Scoring. Ergebnis: eine Reihenfolge.

DIE WIRTSCHAFTLICHKEITSFRAGE

Übersteigt der Nutzen die Gesamtkosten über die Nutzungsdauer — und wann?

Beantwortet mit einer Rechnung. Ergebnis: ein Ja oder Nein.

Die vier Kernkriterien

Jeder Kandidat wird an denselben vier Kriterien gemessen — unabhängig davon, aus welchem Bereich er kommt.

01

Nutzen

Wie viel Mehrwert entsteht — finanziell und qualitativ.

02

Datenverfügbarkeit

Sind die Daten in Menge und Qualität überhaupt vorhanden.

03

Komplexität und Aufwand

Technischer und organisatorischer Aufwand, Ressourcen, Zeitrahmen.

04

Risiko

Rechtliche, organisatorische und qualitative Risiken.

Was hinter jedem Kriterium konkret zu prüfen ist

Eine Punktzahl ohne Antwort auf diese Fragen ist geraten.

KRITERIUM	PRÜFFRAGEN
Nutzen	Volumen pro Monat · Zeit pro Vorgang · Fehlerkosten heute · Wird die Zeit nutzbar?
Datenverfügbarkeit	Wo liegen die Daten? · Zugriff geklärt? · Format · Vollständigkeit · Personenbezug
Komplexität und Aufwand	Beteiligte Systeme · Entscheidungszweige · Sonderfälle · Abhängigkeit von Dritten
Risiko	Schaden bei Fehler · Reversibilität · Rechtslage · Reputation

VOR JEDER BEWERTUNG

Alle vier Skalen zeigen in *dieselbe Richtung*: ein hoher Wert ist gut für das Projekt.

Was 1 Punkt und was 5 Punkte bedeutet

Die Skalen aus Abschnitt 2.1 — deshalb heißen zwei Kriterien dort Einfachheit und Risikoarmut.

KRITERIUM	1 PUNKT	3 PUNKTE	5 PUNKTE
Nutzen	kaum messbar	spürbar, schwer beziffert	hoher, messbarer Effekt
Datenverfügbarkeit	Daten fehlen oder unzugänglich	vorhanden, aber uneinheitlich	vollständig, sauber, zugänglich
Einfachheit misst Komplexität und Aufwand	viele Systeme, viele Sonderfälle	überschaubar	ein System, klare Regeln
Risikoarmut misst das Risiko	Fehler haben gravierende Folgen	Fehler korrigierbar	Fehler folgenlos

WARUM Ohne einheitliche Leserichtung bekäme der riskanteste und aufwendigste Fall die höchste Punktzahl.

Gewichtung für ein Erstprojekt

Vorschlag für ein Erstprojekt, Summe 100 Prozent. Bei sehr regulierten Prozessen Risikoarmut höher setzen.



MERKSATZ Das erste Projekt muss nicht das wertvollste sein, sondern das, das fertig wird.

AUS BLOCK 1 — JETZT ALS FILTER

Ausschlusskriterien — vor dem Scoring

Vier Punkte, die keine Punktzahl aufwiegt. Wer hier durchfällt, wird nicht bewertet und nicht gerechnet.

Kein Zugriff auf die Daten	Technisch oder rechtlich. Dann ist die halbe Lösung ein Datenbeschaffungsprojekt — und das gehört gesondert entschieden.
Kein Verantwortlicher im Fachbereich	Ohne benannte Person bemerkt nach der Übergabe niemand die Auffälligkeiten.
Rechtlich unzulässige Zielsetzung	Kein Zuschnitt, keine Technik und kein Budget ändern daran etwas.
Kein definierbarer richtiger Output	Ohne Sollergebnis gibt es nichts, wogegen getestet werden kann. Dann muss zuerst eine Entscheidungsregel her.

ARBEITSAUFTRAG 01 Arbeitsheft 2 · Abschnitte 2.1 und 2.2 · Einzelarbeit

Kandidaten bewerten

Gewichtung festlegen, drei Kandidaten bewerten, gewichtet rechnen — und jede Zahl begründen.

ERGEBNIS Drei Kandidaten mit gewichteter Gesamtpunktzahl — je Bewertung ein Begründungssatz.

01 Trage deine Gewichtung in Abschnitt 2.1 ein: 40 / 25 / 20 / 15 oder eine eigene Verteilung. Summe 100 Prozent.

02 Übertrage deine drei Kandidaten aus Block 1 in die drei Scoring-Bögen in Abschnitt 2.2.

03 Bewerte je Kandidat alle vier Kriterien mit 1 bis 5, rechne die gewichteten Werte und bilde die Gesamtsumme.

04 Pflicht: je Bewertung ein Begründungssatz in der letzten Spalte. Eine Zahl ohne Satz zählt nicht.

> **ACHTUNG** Die Skalen sind im Heft schon in einer Richtung angelegt: hoher Wert = gut. Nicht umdrehen.

FERTIG, WENN drei Gesamtsummen dastehen und jede der zwölf Bewertungen einen Satz hat.

45
Minuten allein

12
Bewertungen mit Begründung

02

Priorisieren

Wert-Aufwand-Matrix

Wert = Nutzen + Datenverfügbarkeit, Aufwand = Komplexität + Risiko — so wie im Heft, Abschnitt 2.3.

HOHER WERT

GERINGER WERT

HOHER WERT · GERINGER AUFWAND

Sofort starten

Hier liegt das Erstprojekt.

HOHER WERT · HOHER AUFWAND

Planen und in Etappen schneiden

Nicht als Ganzes beauftragen.

GERINGER WERT · GERINGER AUFWAND

Nebenbei, wenn Kapazität frei ist

Kein Projekt, kein Budget, keine Roadmap.

GERINGER WERT · HOHER AUFWAND

Streichen

Streichen ist ein Ergebnis, kein Scheitern.

GERINGER AUFWAND

HOHER AUFWAND

Reihenfolge der ersten drei Projekte

Nicht die Punktzahl bestimmt die Reihenfolge, sondern die Funktion, die jedes Projekt erfüllt.

1

Vertrauensaufbau

Klein, geringes Risiko, sichtbarer Nutzen. Zeigt der Organisation, dass es funktioniert.

2

Substanz

Der wirtschaftlich stärkste Fall. Jetzt ist die Organisation bereit, ihn zu tragen.

3

Hebel

Baut auf denselben Datenquellen und Anbindungen auf — der Aufwand sinkt, weil die Grundlage steht.

MERKSATZ Diese Reihenfolge ist nicht wertmaximierend, sondern abschlussmaximierend.

ARBEITSAUFTRAG 02 Arbeitsheft 2 · Abschnitt 2.3 · Einzelarbeit, dann Tischrunde

Matrix und Haupt-Use-Case

Aus der Punktzahl wird eine Position — und aus drei Kandidaten ein Fall.

ERGEBNIS Drei Kandidaten in der Matrix — und ein benannter Haupt-Use-Case für den weiteren Verlauf.

01 Bilde je Kandidat zwei Werte: Wert = Nutzen + Datenverfügbarkeit, Aufwand = Komplexität + Risiko.

02 Trage die drei Kandidaten als Punkte in die Matrix in Abschnitt 2.3 ein.

03 Lies je Kandidat das Feld ab und notiere die Konsequenz: sofort starten, planen, nebenbei oder streichen.

04 Lege deinen Haupt-Use-Case fest und trage ihn unter der Matrix ein. Mit diesem Fall wird ab jetzt gerechnet.

> **AM TISCH** Zwei Minuten: Wer hat einen Fall im Feld „Streichen“? Streichen ist ein Ergebnis, kein Scheitern.

FERTIG, WENN unter der Matrix ein Haupt-Use-Case mit Namen steht.

20
Minuten allein

1
Haupt-Use-Case für den weiteren Verlauf

03

Der Business Case

Die drei Kennzahlen — mit Formel und Beispiel

Jede beantwortet eine andere Frage. In jeder stecken die laufenden Kosten.

BASIS FÜR ALLE BEISPIELE

Bruttonutzen 1.485 € / Monat · laufende Kosten 300 € / Monat · **Nettonutzen 1.185 € / Monat** · Investition 12.000 €

WIE VIEL KOMMT ZURÜCK?

Netto-ROI

(Nettonutzen × Monate – Investition) ÷ Investition

Nettonutzen = Bruttonutzen – laufende Kosten

BEISPIEL

12 Monate: (1.185 € × 12 – 12.000 €) ÷ 12.000 € = **18,5 %**
36 Monate: rund **256 %**

Sagt nichts darüber, wann. Nie ohne Zeitraum nennen.

AB WANN?

Amortisation

Investition ÷ Nettonutzen pro Monat

kumulierte Nettozuflüsse > Investition

BEISPIEL

12.000 € ÷ 1.185 € = rund **10 Monate**
Mit Bruttonutzen gerechnet: 8 Monate

Typisch für Automatisierungsvorhaben: 12 bis 24 Monate.

WAS KOSTET ES INSGESAMT?

TCO über 3 Jahre

Investition + laufende Kosten × Nutzungsdauer

üblicherweise 36 Monate

BEISPIEL

12.000 € + 300 € × 36 = **22.800 €**
Dagegen 53.460 € Bruttonutzen = **30.660 € netto**

Die Zahl, die in Angeboten am häufigsten fehlt.

IMMER NETTO RECHNEN

Ohne laufende Kosten wirkt der ROI größer und die Amortisation kürzer — im Betrieb trägt der Fall dann nicht.

Kosten, die regelmäßig vergessen werden

Beide Spalten stehen im Heft mit Summenzeile. Vergessen wird meist die rechte — und die läuft weiter.

EINMALIG

- Analyse und Prozessaufnahme
- Aufbau des Workflows
- Datenaufbereitung
- Integration in bestehende Systeme
- Test und Abnahme
- Schulung und Einführung
- Dokumentation, ggf. Datenschutz-Folgenabschätzung

LAUFEND

- Plattform und Lizenzen
- Nutzung der KI-Modelle
- Monitoring und Betrieb
- Wartung und Anpassung
- Verbleibende menschliche Prüfung
- Dokumentation und Audits

Drei Erfahrungswerte für die Schätzung

Richtwerte aus der Projektpraxis, als Gegenprobe zur eigenen Schätzung. Wer unter sechs Monaten Amortisation rechnet, hat meist etwas vergessen.

15–25 %

des Budgets gehen in die Datenaufbereitung

Der Posten, der in Angeboten am häufigsten fehlt.

8–16 h

Schulung je Person für echte Nutzung

Ohne diese Stunden bleibt das System stehen, obwohl es läuft.

20–30 %

Puffer über der Schätzung

Die Regel, nicht die Ausnahme.

BEISPIELRECHNUNG Rechnungsfreigabe

Vom Volumen zur Amortisation

NUTZENSEITE

Volumen	**800 / Monat**
Zeit heute je Freigabe	**4 Min**
Automatisierbarer Anteil	**70 %**
Restprüfzeit je Vorgang	**0,5 Min**
Ersparnis	**rund 33 Std / Monat**
Stundensatz	**45 €**
Bruttonutzen	**rund 1.485 € / Monat**

KOSTENSEITE

Laufende Kosten	**300 € / Monat**
Nettonutzen	**rund 1.185 € / Monat**
Investition einmalig	**12.000 €**

AMORTISATION

rund 10 Monate

ZU DIESER RECHNUNG

Alle Werte sind Beispielwerte; vermiedene Fehlerkosten sind hier nicht angesetzt. Im Heft wird dieselbe Kette mit den eigenen Zahlen gerechnet — je Zeile mit Angabe, woher die Zahl stammt.

Nur zählen, was zählbar wird

Drei Arten von Nutzen — und nur zwei davon dürfen in die Rechnung.

Harte Einsparung

Zeit, die wirklich entfällt — nicht Zeit, die anders verbracht wird.

zählt in den ROI

Vermiedene Kosten

Fehler, Nacharbeit, Skontoverluste — belegbar aus dem Ist-Zustand.

zählt in den ROI

Qualitative Effekte

Zufriedenheit, Entlastung, Außenwirkung. Wichtig für die Entscheidung — aber nicht bezifferbar.

benennen, nicht rechnen

AUS DEM HEFT

Zwei Minuten pro Tag für 200 Personen sind rechnerisch 130 Stunden im Monat — und praktisch fast nie realisierbar, weil die Zeit nicht in einem Block anfällt. Gebündelte Zeit bei wenigen Personen ist mehr wert als verteilte Zeit bei vielen.

ARBEITSAUFTRAG 03 Arbeitsheft 2 · Abschnitt 2.4 · Einzelarbeit am Haupt-Use-Case

Business Case rechnen

Nutzenseite, Kostenseite, Summen — und je Zahl die Angabe, woher sie stammt.

ERGEBNIS Eine gerechnete Nutzen- und Kostenseite mit Herkunftsangabe je Zahl — und ein Nettonutzen pro Monat.

01 Nutzenseite füllen: Volumen, Zeit je Vorgang, automatisierbarer Anteil, Restaufwand, Stundensatz, vermiedene Fehlerkosten.

02 Kostenseite füllen: einmalig und laufend, Zeile für Zeile — auch die Posten, die man gern überspringt.

03 Pflichtspalte „Woher stammt die Zahl?“ ausfüllen — gemessen, nachgeschlagen oder geschätzt.

04 Summe einmalig und Summe laufend bilden, daraus den Nettonutzen pro Monat rechnen.

> **REGEL** Nur harte Einsparung und vermiedene Kosten gehen in die Rechnung. Qualitative Effekte gehören in ein eigenes Feld.

FERTIG, WENN keine Zeile ohne Herkunftsangabe dasteht — und Bruttonutzen, Kostensummen und Nettonutzen berechnet sind.

60
Minuten

1
Herkunftsangabe je Zahl

Drei Szenarien statt einer Zahl

Je Szenario vier Zeilen im Heft: automatisierbarer Anteil, Nettonutzen pro Monat, Amortisation in Monaten, ROI nach 12 Monaten. Entschieden wird nach dem konservativen.

Konservativ

Geringerer automatisierbarer Anteil, doppelter Wartungsaufwand.

Das Szenario, das entscheidet.

Basis

Die geplanten Annahmen — die Rechnung aus dem Arbeitsauftrag.

Der Fall, den du vorträgst.

Ambitioniert

Hoher automatisierbarer Anteil, sinkende Modellkosten.

Kein Planungsstand, sondern eine Obergrenze.

ENTSCHEIDUNGS-REGEL Die Frage an den Entscheider lautet nicht „Rechnet es sich?“, sondern „Tragen wir auch das konservative Szenario?“

FAUSTREGEL

Ab welchem Volumen sich Rechnen überhaupt lohnt

Volumen pro Monat × eingesparte Minuten je Vorgang ≥ 10–15 Std / Monat

Dann amortisiert sich ein typisches Vorhaben in unter zwei Jahren.

400 Vorgänge × 3 Minuten

= 20 Std / Monat — trägt sich

40 Vorgänge × 10 Minuten

= 6,7 Std / Monat — trägt sich nicht

DARUNTER kann ein Projekt richtig sein — aus Qualitäts-, Risiko- oder Compliance-Gründen. Dann muss genau das im Business Case stehen und keine Wirtschaftlichkeit, die nicht da ist.

04

Entscheiden

Best Practices, die den Unterschied machen

Acht Punkte aus der Auswertung erfolgreicher und gescheiterter Vorhaben.

01 **Mit existierenden Daten starten**

02 **In kleinen Schritten denken**

03 **Klare Outputs definieren**

04 **Prozesse verstehen, bevor Technik einzieht**

05 **Den Ist-Zustand messen, bevor du etwas änderst**

06 **In den Arbeitsablauf hineinbauen, nicht daneben**

07 **Die Ausnahme planen, bevor der Standardfall gebaut wird**

08 **Eine Abbruchbedingung setzen**

Stolpersteine

Zehn Fallstricke — fünf davon werden erst nach dem Projektende sichtbar.

IM PROJEKT

Zu große Use Cases

Unklare Ziele

Fehlende Daten

Keine Erfolgskriterien

Output nicht überprüfbar

NACH DEM PROJEKT

Der Pilot wird nie produktiv — Testzugänge und manueller Start sind kein Betrieb

Niemand ist zuständig, wenn es klemmt — der Workflow stoppt still, und niemand merkt es

Erfolg wird an Aktivität gemessen — „zwölf Automatisierungen“ ist keine Kennzahl

Recht wird am Ende geprüft — nachträglich einbauen ist ein Neubau, keine Anpassung

Abhängigkeit von einer Person — das Risiko ist nicht kleiner, nur verlagert

ZULÄSSIGES ERGEBNIS

„Nicht machen“ ist ein *Arbeitsergebnis*, kein Scheitern.

ARBEITSAUFTRAG 04 Arbeitsheft 2 · Abschnitt 2.4 · Einzelarbeit

Entscheidung und Abbruchbedingung

Der Block endet nicht mit einer Rechnung, sondern mit einer Empfehlung.

ERGEBNIS Eine gefüllte Szenarien-Tabelle, eine Break-even-Bedingung, eine Empfehlung in zwei Sätzen und eine Abbruchbedingung.

01 Fülle die Szenarien-Tabelle: automatisierbarer Anteil, Nettonutzen pro Monat, Amortisation, ROI nach 12 Monaten.

02 Benenne den Punkt, an dem der Fall kippt: Welcher Wert müsste sich wie stark verschlechtern?

03 Schreibe die Empfehlung in zwei Sätzen. Zulässig: machen · kleiner zuschneiden und machen · verschieben · nicht machen.

04 Lege die Abbruchbedingung fest: Woran erkennst du in drei Monaten, dass es nicht funktioniert — und was passiert dann konkret?

IM PLENUM Jede Person nennt ihre Empfehlung in zwei Sätzen. Keine Diskussion, nur Vortrag.

FERTIG, WENN die Empfehlung in zwei Sätzen steht und die Abbruchbedingung eine Zahl, einen Zeitpunkt und eine Person nennt.

45
Minuten Rechnung

25
Minuten Formulierung

Was jetzt entschieden ist — und was daraus folgt

Aus drei Kandidaten ist eine begründete Reihenfolge geworden, aus einer Ahnung eine Rechnung.

IM HEFT STEHT JETZT

- eine eigene Gewichtung, Summe 100 Prozent (2.1)
- drei ausgefüllte Scoring-Bögen mit Begründung je Zeile (2.2)
- die Matrix und ein benannter Haupt-Use-Case (2.3)
- ein Business Case mit Herkunftsangabe je Zahl (2.4)
- drei Szenarien, Break-even, Empfehlung, Abbruchbedingung (2.4)

WAS IM NÄCHSTEN BLOCK PASSIERT

Block 3 nimmt den Prozess auseinander, auf dem diese Rechnung beruht — vom Erzählten zum überprüfbaren Ablauf. Dort zeigt sich, ob die angenommenen Zeiten und Mengen tatsächlich so anfallen.

WAS DU BIS DAHIN TUN KANNST

Die Empfehlung mit der Person besprechen, die den Fall später verantwortet. Wer widerspricht, liefert dir die Annahme, die noch nicht belastbar ist.